

Testovacie prípady

Vypracovanie TC ku konzolovej aplikácii Task Manager

(2. časť zadania prvého projektu)

Autor: Jakub Zálešák

Dátum: 1. 5. 2026

Verzia: 0.1 SK

Obsah

Obsah.....	2
Zadanie práce.....	3
Testovacie prípady.....	4
Funkcia: hlavni_menu().....	4
TC_01: Zobrazenie hlavného menu.....	4
TC_02: Ukončenie programu.....	4
TC_03: Neplatný formát vstupu do hlavného menu.....	5
TC_04: Zadanie voľby mimo platný rozsah.....	5
Funkcia: pridať_úkol().....	6
TC_05: Prechod do režimu pridania novej úlohy.....	6
TC_06: Vloženie novej úlohy.....	6
TC_07: Prázdny názov a popis úlohy.....	7
TC_08: Prázdny názov a popis úlohy - whitespaces.....	7
TC_09: Neúplný vstup - chýba názov úlohy.....	7
TC_10: Neúplný vstup - chýba popis úlohy.....	8
TC_11: Vloženie úlohy do neprázdneho zoznamu.....	8
Funkcia: zobrazit_ukoly().....	9
TC_12: Prechod do režimu zobrazenia úloh.....	9
TC_13: Návrat do hlavného menu po zobrazení úloh.....	9
TC_14: Zobrazenie prázdného zoznamu.....	9
TC_15: Zobrazenie neprázdneho zoznamu.....	10
Funkcia: odstranit_ukol().....	10
TC_16: Prechod do režimu odstránenia úlohy.....	10
TC_17: Režim odstránenia úlohy pri neprázdnom zozname.....	11
TC_18: Odstránenie úlohy zo zoznamu.....	11
TC_19: Zobrazenie hlavného menu po odstránení.....	12
TC_20: Validácia odstránenia úlohy - Prázdny vstup.....	12
TC_21: Validácia odstránenia úlohy - Whitespace.....	12
TC_22: Neplatné formáty vstupu do odstránenia úlohy.....	13
TC_23: Validácia odstránenia úlohy - Zadanie čísla 0.....	13
TC_24: Validácia odstránenia úlohy - Neexistujúca úloha.....	14
TC_25: Správne indexovanie zoznamu úloh po odstránení.....	14
TC_26: Odstránenie poslednej úlohy zo zoznamu.....	15
Exekúcia testov.....	16
Report defektov.....	19
Pripomienky k zadaniu projektu.....	20

Zadanie práce

Zadanie prvého projektu pozostávalo z dvoch častí - naprogramovanie jednoduchkej CLI aplikácie Task Managera a vytvorenie sady testovacích prípadov, ktoré majú tento program otestovať.

Odkaz na repozitár s programom: https://github.com/kub-inu/engeto-task_manager

Cieľom testovania je overenie funkčnosti jednoduchkej konzolovej aplikácie Task Manager podľa zadania projektu od Engeta.

Rozsah testovania:

- *hlavni_menu()*
- *pridat_ukol()*
- *zobrazit_ukoly()*
- *odstranit_ukol()*

Testovanie prebieha manuálne pomocou testovacích prípadov. Overuje sa:

- *správne spracovanie užívateľských vstupov*
- *pridávanie úloh*
- *zobrazenie zoznamu úloh v rôznych stavoch*
- *odstránenie úloh*
- *návrat do hlavného menu z rôznych stavov*

Testujú sa **pozitívne** a **negatívne scenáre** vrátane **hraničných prípadov**.

Mimo rozsah testovania patria funkcionality, ktoré neboli súčasťou zadania, napríklad úprava úloh, perzistencia dát, výkon alebo bezpečnosť aplikácie.

Pri písaní testovacích scenárov taktiež boli použité parametrizované testy (TC_03 a TC_22) pre validáciu neplatných formátov vstupu. Testy boli parametrizované aby sa predišlo vzniku duplicitných testovacích prípadov.

Testovacie prípady

Funkcia: hlavni_menu()

Popis: Testovanie funkcie **hlavni_menu()** a zároveň testovanie správneho ukončenia programu.

TC_01: Zobrazenie hlavného menu

Popis testu	Overenie, že po spustení programu Task Manager sa v konzole vypíše hlavné menu programu s výzvou pre zadanie platnej voľby programu.
Počiatkové podmienky	Žiadne
Testovacie dáta	Žiadne
Kroky testu	1. Spušť program Task Manager 2. Vizualne over výstup programu v konzole: <i>“Správce úkolů - Hlavní menu 1. Přidat nový úkol 2. Zobrazit všechny úkoly 3. Odstranit úkol 4. Konec programu”</i> 3. Over, že sa pod hlavným menom vypíše input s textom: <i>“Vyberte možnost (1-4): ”</i>
Očakávaný výsledok	Po spustení programu sa v konzole zobrazí hlavné menu programu spolu s inputom s výzvou k zadaniu možnosti programu (1-4). Program očakáva užívateľov vstup.
Poznámka	Tento test je dôležitý pre úspešné exekúovanie ostatných testovacích prípadov.

TC_02: Ukončenie programu

Popis testu	Overenie, že po zadaní čísla “4” sa program správne ukončí.
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 4</i>
Kroky testu	1. Do vstupu “Vyberte možnost (1-4)” zadaj hodnotu: 4 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	V konzole sa vypíše “Konec programu.” a program sa ukončí.
Poznámka	Test overuje funkčnosť zadania platnej voľby z hlavného menu a zároveň aj ukončenie programu.

TC_03: Neplatný formát vstupu do hlavného menu

Popis testu	Overenie, že program odmieta neplatný vstup (nečíselné aj číselné mimo povolený formát a prázdne vstupy).
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Testovacia sada:</i> a) <i>Nečíselný vstup: "abc"</i> b) <i>Alfanumerický vstup: "1abc"</i> c) <i>Záporné číslo: -1</i> d) <i>Desatinné číslo: 1.5</i> e) <i>Prázdny vstup: ""</i> f) <i>Whitespace: " " (3x medzera)</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu podľa sady testovacích dát 2. Stlač ENTER 3. Opakuj pre každú hodnotu z testovacej sady.
Očakávaný výsledok	Program vstup odmieta, zobrazí chybovú hlášku o neplatnom vstupe a znovu zobrazí hlavné menu.
Poznámka	Test je parametrizovaný aby sa predišlo k duplikácii testovacích prípadov. V rámci exekúcie sa eviduje ako samostatné behy (TC_03a, TC_03b, ...)

TC_04: Zadanie voľby mimo platný rozsah

Popis testu	Overenie reakcie programu v prípade zadania validného číselného vstupu (celé číslo), ale mimo povolený rozsah hlavného menu.
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 0, 5</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 0 2. Stlač ENTER 3. Potom do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 5 4. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program prijíma iba hodnoty 1, 2, 3 a 4. Pri zadaní inej celočíselnej hodnoty zobrazí chybu o neplatnom vstupe a znovu zobrazí hlavné menu s výzvou k zadaniu vstupu.
Poznámka	-

Funkcia: pridať_ukol()

Popis: Testovanie funkcie **pridať_ukol()**, ktorá zodpovedá za pridanie novej úlohy do zoznamu úloh programu.

TC_05: Prechod do režimu pridania novej úlohy

Popis testu	Overenie, že po zadaní vstupu "1" do hlavného menu sa spustí funkcia pridať_ukol().
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 1</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 1 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program spustí funkciu pridať_ukol() a zobrazí výzvu pre zadanie názvu úlohy.
Poznámka	-

TC_06: Vloženie novej úlohy

Popis testu	Overenie, že program po zadaní validného názvu a popisu úlohy úspešne uloží nový záznam do prázdneho zoznamu úloh.
Počiatkové podmienky	Program je v režime pridávania úloh. Zoznam úloh je prázdny.
Testovacie dáta	<i>Názov úlohy: "Nákupný zoznam"</i> <i>Popis úlohy: "abcd"</i>
Kroky testu	1. Zadaj do vstupu "Zadejte název úkolu" hodnotu: "Nákupný zoznam" 2. Stlač ENTER 3. Zadaj do vstupu "Zadejte popis úkolu" hodnotu: "abcd" 4. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program nespadne a zobrazí hlášku o úspešnom pridaní úlohy: "Úkol 'Nákupný zoznam' byl přidán." Program potom zobrazí hlavné menu a čaká na ďalší vstup.
Poznámka	-

TC_07: Prázdny názov a popis úlohy

Popis testu	Overenie validácie vstupov pre názov a popis úlohy v prípade pokusu o uloženie prázdnych hodnôt.
Počiatočné podmienky	Program je v režime pridávania úloh.
Testovacie dáta	<i>Názov úlohy: ""</i> <i>Popis úlohy: ""</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Zadejte název úkolu" nezadávej žiadnu hodnotu 2. Stlač ENTER 3. Do vstupu "Zadejte popis úkolu" nezadávej žiadnu hodnotu 4. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program vstup neprijme a zobrazí validačnú hlášku o tom, že názov a popis sú povinné (nesmú byť prázdne). Program nechá akciu užívateľa opakovať.
Poznámka	-

TC_08: Prázdny názov a popis úlohy - whitespaces

Popis testu	Overenie validácie vstupov pre názov a popis úlohy v prípade pokusu o uloženie prázdnych hodnôt alebo hodnôt obsahujúce whitespace.
Počiatočné podmienky	Program je v režime pridávania úloh.
Testovacie dáta	<i>Názov úlohy: " "</i> <i>Popis úlohy: " "</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Zadejte název úkolu" zadaj medzeru 2. Stlač ENTER 3. Do vstupu "Zadejte popis úkolu" zadaj medzeru 4. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program vstup neprijme a zobrazí validačnú hlášku o tom, že názov a popis sú povinné (nesmú byť prázdne). Program nechá akciu opakovať.
Poznámka	-

TC_09: Neúplný vstup - chýba názov úlohy

Popis testu	Overenie reakcie programu na pokus o uloženie neúplnej úlohy, keď chýba názov úlohy a popis je vyplnený.
Počiatkové podmienky	Program je v režime pridávania úloh.
Testovacie dáta	<i>Názov úlohy: ""</i> <i>Popis úlohy: "abc"</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Zadejte název úkolu" nezadávať žiadnu hodnotu 2. Stlačiť ENTER 3. Do vstupu "Zadejte popis úkolu" zadať hodnotu: "abc" 4. Stlačiť ENTER
Očakávaný výsledok	Program vstup neprijme a zobrazí validačnú hlášku o tom, že užívateľ zadal prázdny vstup (Názov úlohy je povinný). Akciu opakuje a nechá ho znovu zadať názov a popis úlohy.
Poznámka	-

TC_10: Neúplný vstup - chýba popis úlohy

Popis testu	Overenie reakcie programu na pokus o uloženie neúplnej úlohy - názov úlohy je zadaný, ale popis úlohy je prázdny.
Počiatkové podmienky	Program je v režime pridávania úloh.
Testovacie dáta	<i>Názov úlohy: "abc"</i> <i>Popis úlohy: ""</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Zadejte název úkolu" zadať hodnotu: "abc" 2. Stlačiť ENTER 3. Do vstupu "Zadejte popis úkolu" nezadávať žiadnu hodnotu 4. Stlačiť ENTER
Očakávaný výsledok	Program vstup neprijme a zobrazí validačnú hlášku o tom, že užívateľ zadal prázdny vstup (Popis úlohy je povinný). Akciu opakuje a nechá ho znovu zadať názov a popis úlohy.
Poznámka	-

TC_11: Vloženie úlohy do neprázdneho zoznamu

Popis testu	Overenie, že vloženie novej úlohy do neprázdneho zoznamu neprepíše už existujúce úlohy v zozname.
Počiatkové podmienky	Program je v režime pridávania úloh. Zoznam obsahuje jednu položku
Testovacie dáta	<i>Názov úlohy: "Test"</i> <i>Popis úlohy: "abc"</i> <i>Voľba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Zadejte název úkolu" zadaj hodnotu: "Test" 2. Stlač ENTER 3. Do vstupu "Zadejte popis úkolu" zadaj hodnotu: "abc" 4. Stlač ENTER 5. V hlavnom menu do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 6. Stlač ENTER 7. Over vypis zoznamu úloh
Očakávaný výsledok	Program úlohu uloží ako novú položku do zoznamu a neprepíše už existujúci uložený záznam.
Poznámka	Test pre kontrolu zachovania integrity uložených dát.

Funkcia: zobrazit_ukoly()

Popis: Overenie funkčnosti funkcie **zobrazit_ukoly()**

TC_12: Prechod do režimu zobrazenia úloh

Popis testu	Kontrola, že po zadaní "2" v hlavnom menu sa spustí funkcia zobrazit_ukoly()
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program spustí funkciu zobrazit_ukoly()
Poznámka	-

TC_13: Návrat do hlavného menu po zobrazení úloh

Popis testu	Kontrola, že po spustení funkcie zobrazit_ukoly() sa po exekúcii funkcie znovu zobrazí hlavné menu a program čaká na ďalší užívateľov vstup.
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program po zobrazení menu (prázdneho či neprázdneho) znovu zobrazí hlavné menu a očakáva ďalší užívateľov vstup.
Poznámka	-

TC_14: Zobrazenie prazdneho zoznamu

Popis testu	Kontrola, že pri pokuse o zobrazenie zoznamu úloh pri prázdnom zozname sa zobrazí správna informačná hláška.
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu Zoznam úloh je prázdny
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	V konzole sa zobrazí informačná hláška o prázdnom zozname úloh. Potom sa zobrazí hlavné menu a program čaká na ďalší vstup.
Poznámka	-

TC_15: Zobrazenie neprázdného zoznamu

Popis testu	Kontrola, že program správne do konzole vypíše uložené úlohy a to v správnom formáte a správne číslované od 1 do N.
Počiatkové podmienky	Program zobrazuje hlavné menu Zoznam úloh obsahuje aspoň 2 úlohy
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 2</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program do konzole vypíše zoznam uložených úloh. Úlohy sa vypíšu pod sebou a majú formát: "<index>. <názov> - <popis>"
Poznámka	-

Funkcia: odstranit_ukol()

Popis: Overenie funkčnosti funkcie **odstranit_ukol()**.

Poznámka k zápisu krokov:

- Vstup “Číslo úlohy” označuje konzolový input s textom “Zadejte číslo úkolu, který chcete odstranit:”.

TC_16: Prechod do režimu odstránenia úlohy

Popis testu	Kontrola, že program spustí funkciu odstranit_ukol()
Počiatočné podmienky	Program zobrazuje hlavné menu Zoznam úloh je prázdny
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 3</i>
Kroky testu	1. Do vstupu “Vyberte možnosť (1-4)” zadaj hodnotu: 3 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program spustí funkciu odstranit_ukol(). Vypíše sa informačná hláška o tom, že program neobsahuje uložené úlohy a tak znovu zobrazí hlavné menu, a čaká na ďalší užívateľov vstup.
Poznámka	-

TC_17: Režim odstránenia úlohy pri neprázdnom zozname

Popis testu	Overenie, že v prípade neprázdneho zoznamu sa po spustení funkcie vypíšu všetky uložené úlohy a program ďalej vyzve užívateľa k zadaniu čísla úlohy k odstráneniu.
Počiatočné podmienky	Program zobrazuje hlavné menu Zoznam úloh obsahuje aspoň 2 úlohy
Testovacie dáta	<i>Voľba menu: 3</i>
Kroky testu	1. Do vstupu “Vyberte možnosť (1-4)” zadaj hodnotu: 3 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program spustí funkciu odstranit_ukol() a zobrazí zoznam uložených úloh v platnom formáte: “<index>. <nazov> - <popis>”. Program ďalej očakáva ďalší užívateľov vstup a zobrazí input s textom: “Zadejte číslo úkolu, který chcete odstranit: ”.
Poznámka	-

TC_18: Odstránenie úlohy zo zoznamu

Popis testu	Overenie, že program odstráni vybranú úlohu zo zoznamu na základe zadaného čísla (indexu).
Počiatočné podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 2 úlohy
Testovacie dáta	Číslo úlohy: 1
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 1 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program odstráni úlohu zo zoznamu a zobrazí informačnú hlášku: " Úkol '<nazev>' byl odstraněn. "
Poznámka	-

TC_19: Zobrazenie hlavného menu po odstránení

Popis testu	Overenie, že program správne zobrazí hlavné menu a výzvu k ďalšiemu vstupu v prípade úspešného alebo neúspešného pokusu o odstránenie úlohy zo zoznamu.
Počiatočné podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 1 úlohu
Testovacie dáta	Žiadna
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 1 2. Stlač ENTER 3. Over, že program zobrazuje hlavné menu
Očakávaný výsledok	Program po exekúcii funkcie odstranit_ukol() znovu vypisuje hlavné menu programu s výzvou k zadaniu ďalšieho vstupu.
Poznámka	-

TC_20: Validácia odstránenia úlohy - Prázdny vstup

Popis testu	Overenie, že program neprijme prázdny vstup pri pokusu o odstránenie úlohy zo zoznamu.
Počiatočné podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 1 úlohu
Testovacie dáta	Číslo úlohy: ""
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" ne zadávaj žiadnu hodnotu 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program vypíše chybovú hlášku o neplatnom vstupe a znovu zobrazí hlavné menu.
Poznámka	-

TC_21: Validácia odstránenia úlohy - Whitespace

Popis testu	Overenie, že program správne spracuje whitespaces a pokus o odstránenie úlohy neprijme.
Počiatkové podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 1 úlohu
Testovacie dáta	Číslo úlohy: " "
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" vlož medzeru 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program sa zachová rovnako ako pri prázdnom vstupe, zobrazí chybovú hlášku, akciu preruší a zobrazí hlavné menu.
Poznámka	-

TC_22: Neplatné formáty vstupu do odstránenia úlohy

Popis testu	Overenie, že program nespracuje rôzne druhy vstupov ktoré nemajú celočíselný formát.
Počiatkové podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 1 úlohu
Testovacie dáta	<i>Testovacia sada:</i> <i>a) Textový vstup: "abc"</i> <i>b) Alfnumerický vstup: "1abc"</i> <i>c) Záporné číslo: -1</i> <i>d) Desatinné číslo: 1.5</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu podľa testovacích dát 2. Stlač ENTER 3. Opakuj pre každú hodnotu z testovacej sady
Očakávaný výsledok	Program vstup nespracuje a zobrazí chybovú hlášku.
Poznámka	Parametrizovaný test ktorý testuje rôzne typy vstupov (rovnako ako u TC_03).

TC_23: Validácia odstránenia úlohy - Zadanie čísla 0

Popis testu	Overenie, že program preruší akciu v prípade ak je zadáný vstup s číslom 0.
Počiatkové podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje 2 úlohy
Testovacie dáta	<i>Číslo úlohy: 0</i>
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 0 2. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program vstup nespracuje a vypíše chybovú hlášku o tom, že sa užívateľ pokúša odstrániť neexistujúcu úlohu. Akciu preruší a znovu zobrazí hlavné menu.
Poznámka	V prípade ak by zlyhala validácia vstupu, tak by program chápal index 0 ako index -1 a odstránil by poslednú položku v zozname.

TC_24: Validácia odstránenia úlohy - Neexistujúca úloha

Popis testu	Overenie, že program preruší akciu v prípade ak je zadané číslo ktoré je mimo platný rozsah zoznamu.
Počiatkové podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje 1 úlohu
Testovacie dáta	<i>Číslo úlohy: 2</i>
Kroky testu	3. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 2 4. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program vstup nespracuje a vypíše chybovú hlášku o tom, že sa užívateľ pokúša odstrániť neexistujúcu úlohu. Akciu preruší a znovu zobrazí hlavné menu.
Poznámka	-

TC_25: Správne indexovanie zoznamu úloh po odstránení

Popis testu	Overenie, že po odstránení jednej alebo viacerých úloh sa zoznam pri ďalšom výpise správne prečísluje od 1 do N.
Počiatkové podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje aspoň 4 úlohy
Testovacie dáta	Číslo úlohy: 2, 1 Voľba menu: 2
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 2 2. Stlač ENTER 3. V hlavnom menu do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 3 4. Stlač ENTER 5. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 1 6. Stlač ENTER 7. V hlavnom menu do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 8. Stlač ENTER 9. Over výpis zoznamu úloh po viacnásobnom odstránení
Očakávaný výsledok	Program správne preindexuje zoznam úloh a vypíše úlohy v zozname s číslovaním 1 a 2.
Poznámka	-

TC_26: Odstránenie poslednej úlohy zo zoznamu

Popis testu	Overenie, že program správne odstráni jedinou existujúcu úlohu a následne pracuje s prázdny zoznamom.
Počiatkové podmienky	Program je v režime odstrániť úlohu Zoznam úloh obsahuje 1 úlohu
Testovacie dáta	Číslo úlohy: 1
Kroky testu	1. Do vstupu "Číslo úlohy" zadaj hodnotu: 1 2. Stlač ENTER 3. V hlavnom menu do vstupu "Vyberte možnosť (1-4)" zadaj hodnotu: 2 4. Stlač ENTER
Očakávaný výsledok	Program odstráni poslednú úlohu, zobrazí hlášku o úspešnom odstránení a znovu zobrazí hlavné menu. Pri ďalšom zobrazení úloh sa zobrazí hláška, že zoznam úloh je prázdny.
Poznámka	-

Exekúcia testov

TC ID	Skutočný výsledok	Stav
TC_01	Po spustení programu sa do konzole vypísal správny obsah hlavného menu spolu s konzolovým vstupom.	Prešiel
TC_02	Program sa správne ukončil.	Prešiel
TC_03a	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_03b	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_03c	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_03d	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_03e	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_03f	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_04	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platnou volbu z menu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_05	Po zadání a potvrzení čísla 1 program spustil funkci <code>pridat_ukol()</code> a zobrazil výzvu k zadání názvu úlohy: “Zadejte název úkolu:”	Prešiel
TC_06	Po zadání názvu a popisu úlohy program nový záznam uložil a zobrazil hlášku: “Úkol ‘Nákupný zoznam’ byl přidán.”	Prešiel
TC_07	Po zadání prázdných vstupov program akciu zamietol a zobrazil v konzole: “Nezadal jste název ani popis úkolu.” Akciu pridania novej úlohy opakuje.	Prešiel
TC_08	Po odoslaní vstupu s whitespace znakmi program akciu zamietol a zobrazil v konzole: “Nezadal jste název ani popis úkolu.” Akciu pridania novej úlohy opakuje.	Prešiel
TC_09	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Nezadal jste název úkolu.” . Akciu pridania novej úlohy opakuje.	Prešiel
TC_10	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Nezadal jste popis úkolu.” . Akciu pridania novej úlohy opakuje.	Prešiel
TC_11	Program úspešne uložil druhý záznam bez poškodenia už uložených úloh v zozname.	Prešiel
TC_12	Program spustil funkciu <code>zobrazit_ukoly()</code>	Prešiel

TC ID	Skutočný výsledok	Stav
TC_13	Program po spustení funkcie zobrazit_ukoly() znova vypísal hlavné menu spolu s výzvou pre zadanie výberu možností z menu.	Prešiel
TC_14	Program pri vypísaní prázdneho zoznamu vypíše: “Není nic k zobrazení.” Ďalej pokračuje vypísaním hlavného menu a konzolovým vstupom pre výber ďalšej voľby z menu.	Prešiel
TC_15	Program vypíše zoznam uložených úloh v tvare: Seznam úkolů: 1. Nákupný zoznam - abcd 2. Test - abc	Prešiel
TC_16	Program spustil funkciu odstranit_ukol() a vypísal hlášku: “Není nic k zobrazení” . Pokračuje zobrazením menu a konzolovým inputom pre zadanie ďalšieho vstupu.	Prešiel
TC_17	Program vypísal zoznam uložených úloh v platnom tvare a ďalej vypíše konzolový vstup k zadaniu čísla úlohy k odstráneniu. Program čaká na pokračovanie akcie.	Prešiel
TC_18	Po zadaní čísla 2 program odstránil úlohu zo zoznamu. Zobrazil hlášku: “Úkol ‘Test’ byl odstraněn.”	Prešiel
TC_19	Po odstránení úlohy sa znova vypíše hlavné menu a konzolový vstup pre zadanie výberu možností z menu.	Prešiel
TC_20	Po pokuse o zadanie prázdneho vstupu program akciu zamietol. Zobrazil hlášku: “Zadejte platné číslo úkolu.” Potom zobrazil hlavné menu.	Prešiel
TC_21	Po pokuse o zadanie prázdneho vstupu (whitespaces) program akciu zamietol. Zobrazil hlášku: “Zadejte platné číslo úkolu.” Potom zobrazil hlavné menu.	Prešiel
TC_22a	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platné číslo úkolu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_22b	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platné číslo úkolu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_22c	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Takový úkol neexistuje.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_22d	Program vstup odmietol, zobrazil hlášku: “Zadejte platné číslo úkolu.” a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_23	Po zadaní 0 , program vstup odmietol a vypísal hlášku: “Takový úkol neexistuje.” Akciu prerušil a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_24	Po zadaní 2 , program vstup odmietol a vypísal hlášku: “Takový úkol neexistuje.” Akciu prerušil a vrátil sa do hlavného menu.	Prešiel
TC_25	Pred testom:	Prešiel

TC ID	Skutočný výsledok	Stav
	Vyberte možnosť (1-4): 2 Seznam úkolů: 1. test 1 - abc 2. test 2 - ab 3. tes 3 - ab 4. test 4 - htte Po teste: Vyberte možnosť (1-4): 2 Seznam úkolů: 1. tes 3 - ab 2. test 4 - htte Po odstránení úloh s indexom 2 a 1 program správne reindexoval zoznam úloh. <i>Poznámka:</i> <i>Stav zoznamu pred a po teste je zdokumentovaný pomocou screenshotov.</i>	
TC_26	Odstránenie poslednej položky nijako neovplyvňuje flow programu a znovu vypísaný zoznam zobrazuje: “Není nic k zobrazení.”	Prešiel

Report defektov

Pri exekúcii testov neboli objavené žiadne defekty.

Pripomienky k zadaniu projektu

- Zadanie nešpecifikuje vzor chybových hlášok, preto boli v testoch očakávané výsledky formulované všeobecne ako *zobrazenie chybovej hlášky*.
- Zadanie nešpecifikuje validačné pravidlá - nie je jasné či má program validovať *napríklad maximálnu dĺžku znakov pri zadávaní textového vstupu*. Preto sa v implementácii a následnom testovaní pracovalo iba s prázdňým/whitespace vstupom.
 - Program prijal vstup “1” pri odstránení úlohy, ale v podmienkach nebolo určené, či je to prijateľné správanie alebo chyba.
- Podmienky neuvádzajú implementáciu prerušenia akcie pridania a odstránenia úlohy. Z pohľadu užívateľskej skúsenosti je to chyba pretože je užívateľ nútený programom dokončiť akciu, aj keď sám nechce. Nebolo to zahrnuté v testovacích prípadoch ani v reporte defektov pretože to nie je zadaná požiadavka.
- Aplikácia nepodporuje úpravu existujúcich úloh, keďže táto funkcionálna nebola súčasťou zadania, tak nebola ani testovaná.
- Program podľa zadania neukladá úlohy natrvalo, preto neboli vykonané testy perzistencie dát.